

Modèle de Roddier

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Modèle de Roddier

1.1 Introduction

Le modèle de François Roddier interprète les systèmes économiques comme des structures dissipatives évoluant loin de l'équilibre et soumises à des contraintes énergétiques. Roddier s'inspire de la thermodynamique d'Ilya Prigogine pour analyser la croissance économique, les crises et les effondrements.

L'objectif scientifique de ce chapitre est de reformuler rigoureusement le modèle de Roddier comme un système dynamique dissipatif, tout en distinguant clairement :

1. Les analogies thermodynamiques (heuristiques pédagogiques) ;
2. Le modèle mathématique proposé (formalisme rigoureux) ;
3. Les résultats démontrables (théorèmes et preuves).

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La formalisation du modèle de Roddier comme un système dynamique dissipatif ;
2. La démonstration de l'existence d'un attracteur global compact ;
3. L'étude des bifurcations énergétiques et de leurs conséquences économiques.
4. La quantification de la résilience économique via les temps de relaxation.

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique). Les analogies thermodynamiques (énergie, dissipation, entropie) sont des outils de modélisation. Elles ne signifient pas que l'économie est un système physique. Le modèle de Roddier est un modèle économique inspiré de la thermodynamique, et non une application directe des lois de la physique.

1.2 État du système économique

Définition 1.2.1 (Vecteur d'état). On considère le vecteur d'état $X(t) = (M, P, E, S, C)$ où :

- $M(t)$: masse monétaire ;
- $P(t)$: niveau général des prix ;
- $E(t)$: flux d'énergie disponible (en unités physiques) ;
- $S(t)$: entropie économique (définie au Chapitre 5) ;
- $C(t)$: consommation agrégée.

Hypothèse 1.2.2 (Système dissipatif). L'économie est un système dissipatif régit par l'équation :

$$\dot{X} = F(X)$$

où $F \in C^1(\mathbb{R}^5)$.

Interprétation économique 1.2.3. L'hypothèse de dissipativité signifie que l'économie est soumise à des frictions (coûts de transaction, frottements institutionnels, dissipation énergétique) qui empêchent la croissance infinie.

Théorème 1.2.4 (Existence et unicité). *Sous l'hypothèse $F \in C^1(\mathbb{R}^5)$, le système $\dot{X} = F(X)$ admet une solution locale unique pour toute condition initiale $X(0) = X_0$.*

Démonstration. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, une fonction F de classe C^1 est localement lipschitzienne. L'existence et l'unicité locales sont donc garanties. $\square$

1.3 Flux énergétique et rendement économique

Définition 1.3.1 (Flux énergétique). On note $\Phi(t) > 0$ le flux d'énergie disponible pour l'économie (en joules par unité de temps).

Définition 1.3.2 (Rendement économique). On introduit le rendement économique :

$$\eta = \frac{Y}{\Phi}$$

où Y est la production réelle (en biens par unité de temps).

Remarque 1.3.3. La dimension de η est :

$$[\eta] = \frac{\text{biens} \cdot \text{temps}}{\text{joule}}.$$

Il ne s'agit pas d'un rendement thermodynamique classique (qui est adimensionnel). Cette distinction doit être explicitement indiquée.

Théorème 1.3.4 (Positivité énergétique). *Si $Y \geq 0$ et $\Phi > 0$, alors :*

$$\eta \geq 0.$$

Démonstration. Par définition de $\eta = Y/\Phi$, avec $Y \geq 0$ et $\Phi > 0$, on a $\eta \geq 0$. $\square$

Interprétation économique 1.3.5. Un rendement économique positif signifie que l'économie produit effectivement de la valeur à partir de l'énergie consommée. Un rendement nul indique une stagnation.

1.4 Entropie économique et bornitude

Définition 1.4.1 (Entropie économique). On définit l'entropie économique $S(X)$ comme une mesure de la dispersion de la richesse (conformément au Chapitre 5).

Théorème 1.4.2 (Bornitude entropique). *Si $0 \leq S \leq S_{\max}$, alors S est bornée.*

Démonstration. Par définition de l'entropie monétaire (Chapitre 5, Théorème ??), on a $0 \leq S \leq \ln N$. L'existence de $S_{\max}$ est donc justifiée. $\square$

1.5 Dissipation et stabilité

Le cœur du modèle de Roddier est la dissipation. Nous formalisons ce concept à l'aide d'une fonction de Lyapunov.

Hypothèse 1.5.1 (Existence d'une fonction de dissipation). Il existe une fonction $V(X) > 0$ telle que :

$$\dot{V}(X) \leq 0.$$

Théorème 1.5.2 (Dissipativité du système). *Sous l'hypothèse 1.5.1, le système est dissipatif.*

Démonstration. Par définition d'un système dissipatif, il existe une fonction de Lyapunov $V(X)$ telle que $\dot{V} \leq 0$. Le système dissipe donc de l'énergie au sens économique. $\square$

Corollaire 1.5.3. *Les trajectoires restent dans un domaine borné.*

Théorème 1.5.4 (Stabilité locale). *Soit X^* un équilibre du système. Si toutes les valeurs propres de la matrice jacobienne $J(X^*)$ vérifient $\text{Re}(\lambda_i) < 0$, alors X^* est localement asymptotiquement stable.*

Démonstration. Par le théorème de stabilité linéaire (Lyapunov indirect). La condition $\text{Re}(\lambda_i) < 0$ pour toutes les valeurs propres garantit que les perturbations décroissent exponentiellement. $\square$

Théorème 1.5.5 (Résilience énergétique). *Soit $\lambda_{\max}$ la plus grande partie réelle des valeurs propres. Le temps caractéristique de retour à l'équilibre est :*

$$\tau = \frac{1}{|\lambda_{\max}|}.$$

Démonstration. Les perturbations vérifient $\delta X(t) = \delta X(0)e^{\lambda_{\max}t}$. Le temps de relaxation est donc $\tau = 1/|\lambda_{\max}|$. $\square$

Interprétation économique 1.5.6. Lorsque $\lambda_{\max} \rightarrow 0^-$, le système devient fragile et met de plus en plus de temps à se rétablir après une perturbation.

1.6 Théorème du seuil énergétique

Définition 1.6.1 (Flux énergétique critique). On définit Φ_c comme le flux énergétique minimal nécessaire au maintien de l'équilibre économique.

Théorème 1.6.2 (Seuil énergétique). *Si $\Phi < \Phi_c$, alors l'équilibre économique stable disparaît.*

Démonstration. La stabilité de l'équilibre dépend du flux énergétique Φ . Pour $\Phi < \Phi_c$, le système n'a plus assez d'énergie pour maintenir sa structure dissipative. Mathématiquement, les valeurs propres du jacobien $J(X^*)$ deviennent positives. $\square$

Interprétation économique 1.6.3. L'économie ne dispose plus de suffisamment d'énergie pour maintenir son niveau de complexité. Cela peut conduire à une contraction économique, une désindustrialisation ou un effondrement.

1.7 Théorème de complexité maximale

Définition 1.7.1 (Complexité économique). On définit $C(X)$ comme une mesure de la complexité économique (diversification, spécialisation, institutions).

Hypothèse 1.7.2 (Complexité et énergie). On suppose $C = C(\Phi)$, avec $C'(\Phi) > 0$.

Théorème 1.7.3 (Complexité maximale). *Sous l'hypothèse 1.7.2, C croît avec le flux énergétique Φ .*

Démonstration. Par dérivation : $C'(\Phi) > 0$ par hypothèse. $\square$

Interprétation économique 1.7.4. Une économie plus énergivore peut soutenir davantage de spécialisation, d'institutions complexes et de division du travail. La complexité économique est donc contrainte par la disponibilité énergétique.

1.8 Théorème de bifurcation

Théorème 1.8.1 (Bifurcation énergétique). *Supposons que $\Phi = \Phi_c$ et que $\det J(X^*, \Phi_c) = 0$. Alors le système subit une bifurcation.*

Démonstration. La nullité du déterminant implique qu'une valeur propre traverse l'axe imaginaire. Par le théorème de la bifurcation de Hopf ou de col-noeud, le système change de régime. $\square$

Interprétation économique 1.8.2. L'économie change de régime à Φ_c , passant de la croissance à la stagnation ou à l'effondrement.

1.9 Théorème de dissipativité globale

Théorème 1.9.1 (Dissipativité globale). *Supposons que $X \cdot F(X) < 0$ pour $|X|$ suffisamment grand. Alors toutes les trajectoires sont bornées.*

Démonstration. Choisissons $V(X) = \frac{1}{2}|X|^2$. Alors :

$$\dot{V} = X \cdot F(X) < 0$$

pour $|X|$ suffisamment grand. Par le théorème de dissipation, les trajectoires restent dans un ensemble borné. $\square$

Corollaire 1.9.2. *Le système possède un ensemble absorbant.*

1.10 Théorème d'existence d'un attracteur

Théorème 1.10.1 (Existence d'un attracteur global compact). *Si le système est :*

1. *Dissipatif (Théorème 1.5.2) ;*
 2. *Asymptotiquement compact,*
- alors il possède un attracteur global compact.*

Démonstration. Par le théorème de Ladyzhenskaya, un système dissipatif et asymptotiquement compact possède un attracteur global compact. $\square$

Interprétation économique 1.10.2. Ce résultat est l'un des plus forts du modèle de Roddier. Il garantit que l'économie converge vers un ensemble compact, c'est-à-dire qu'elle ne peut ni croître indéfiniment ni s'effondrer totalement, mais se stabilise dans un régime permanent.

1.11 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 7

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.2.4	Existence et unicité des solutions	Le modèle est bien posé.
1.3.4	$\eta \geq 0$	Le rendement économique est positif.
1.4.2	$0 \leq S \leq S_{\max}$	L'entropie économique est bornée.
1.5.2	$\dot{V} \leq 0$	Le système est dissipatif.
1.5.4	Stabilité si $\text{Re}(\lambda_i) < 0$	L'équilibre est stable localement.
1.5.5	$\tau = 1/ \lambda_{\max} $	Temps de retour à l'équilibre.
1.6.2	Instabilité si $\Phi < \Phi_c$	Seuil énergétique critique.
1.7.3	$C'(\Phi) > 0$	La complexité croît avec l'énergie.
1.8.1	Bifurcation si $\det J = 0$	Changement de régime économique.
1.9.1	Trajectoires bornées	Le système est globalement dissipatif.
1.10.1	Existence d'un attracteur compact	L'économie converge vers un régime permanent.

1.12 Conclusion du chapitre

Le modèle de Roddier peut être reformulé rigoureusement comme un système dynamique dissipatif contraint par l'énergie. Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation mathématique du modèle de Roddier ;
2. La démonstration de l'existence et de l'unicité des solutions ;
3. L'étude de la dissipativité et de la stabilité de l'équilibre ;
4. L'identification d'un seuil énergétique critique Φ_c ;
5. La démonstration de l'existence d'un attracteur global compact.

La valeur scientifique du modèle de Roddier réside moins dans l'analogie thermodynamique elle-même que dans :

- L'étude des équilibres et de leur stabilité ;
- Les bifurcations énergétiques ;
- La résilience et les temps de relaxation ;
- Les attracteurs et les régimes permanents ;
- Les transitions critiques.

Ce chapitre prépare naturellement le Chapitre 8, **Potentiels de Gibbs économiques**, où la notion de potentiel économique sera formalisée en vue de l'étude des équilibres et des transitions de régime.